

课程复习（2026）

第一章 绪论

教学范围：PPT

重点：

光电检测技术的概念（理解）

光电检测系统的三个组成部分

第二章 光电检测中常用的光源

教学范围：PPT、教材 1.2

重点：

各辐射度量和光度量的定义、关系，简单的应用计算

黑体的基本概念，黑体辐射的基本规律（理解）

光源的基本分类（了解）

常见光源的光谱特性分类

光源的空间光强分布

提高光源稳定性或避免光源不稳定性影响的措施

第三章 色度和光度测试技术

教学范围：PPT、教材第 4 章（除 4.3.3）

重点：

颜色的基本属性、颜色混合定律

相加混合和相减混合，色光三原色与色料三原色的关系

三刺激值、光谱三刺激值、色品坐标及其关系

反射物体或透射物体的三刺激值计算方法（连续积分、离散求和）

CIE-1931 的两套色度学系统（了解）

色温和相关色温的定义

标准照明体和标准光源的概念（理解）

积分球的基本特点

分光光度计测色方法（结合三刺激值计算方法理解）

第四章 光信号调制及微弱光电信号检测技术

教学范围：PPT

重点：

光信号调制方式：振幅、频率、相位、脉冲调制（了解）

电光调制的基本原理

声光调制的基本原理（结合第 7 章声光光栅）

磁光调制的基本原理

锁相放大技术、采样积分技术和光子计数技术实现微弱信号检测的基本原理和应用特点（理解，例如：锁相如何压缩信号带宽，相敏检波的作用，采样积分利用信号前后关联性，“相对弱”与“绝对弱”问题……）

时间分辨测量中探测器响应速度的影响（理解）

泵浦-探测技术的基本原理（理解，能简单画图）

第五章 激光测试技术

教学范围：PPT、教材第 5 章（除 5.5）

重点：

光束准直技术与激光准直测试技术的概念区别

两种偏移量（角度、平行）的测量方法

激光相位测距量程和测尺频率的关系（理解及简单计算应用）

间接测尺的意义及基本换算关系（理解及简单计算应用）

激光脉冲测距的原理（简单计算）

声学多普勒和光学多普勒效应的主要区别

第六章 激光干涉测试技术

教学范围：PPT、教材第 6 章（除 6.3）

重点：

光学计数倍频技术（理解，能简单画图）

激光斐索干涉仪的干涉类型、分类及基本应用（理解及简单计算应用）

激光外差干涉测试技术要解决的问题及基本原理（理解）

获得外差干涉光源的方法（了解）

激光移相干涉测试技术的基本原理（了解，最小二乘法拟合）

PSTM 的基本原理（光子隧道效应/探测全反射倏逝场）以及与 STM 的异同

辅助纳米测试技术的干涉检测技术（F-P 干涉仪）

第七章 激光衍射测试技术

教学范围：PPT、教材第 7 章

重点：

单缝衍射公式再实际测量中的运用（简单计算应用）

间隙测量法、反射衍射测量法、分离间隙法的应用场合（了解）

巴比涅互补原理及其应用

光栅衍射的基本原理（理解，两个因子，色散本领、分辨力、自由光谱范围）

闪耀光栅与光谱仪

声光光栅（了解两种声光效应及其应用）

第八章 莫尔测试技术

教学范围：PPT、教材 8.1

重点：

莫尔条纹形成的条件以及几何光学、物理光学解释

莫尔测试技术应用举例——非对称双光栅法测位移